

Oefenexamen Calculus

dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— voorspelling 1e zittijd 2025–2026 met oplossingen achteraan

Niet-officiële oefenversie B

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen. De modeloplossingen staan achteraan.
- VEEL SUCCES!

Eindscore: /60

1. Bereken

$$\frac{2+i}{1-i} - \frac{3}{2+i} + \frac{1}{i-3}$$

De uitkomst moet in de vorm $a + bi$ staan.

/10

2. Maak de Euclidische deling

$$2iz^4 + (1 - 3i)z^3 - (6 + i)z^2 + (7 - 5i)z - 4 + i \quad z^2 + (1 - i)z + 2.$$

/10

3. Los op:

$$\log_2(x-1) + \log_2(x+3) = 3$$

/10

4. Bereken de volgende limieten zonder gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1}$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\tan 2x}$$

$$(c) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}}$$

/10

5. Bereken de afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{\sqrt{\ln x}}{x^2 + 1}$$

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 1e afgeleide van de poolkromme

$$r(\theta) = 1 + \cos 2\theta$$

en maak hier een tekening van.

/10

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{5x^2 - 3x + 2}{x^3 + 2x^2 + 4x + 8} dx$$

/10

8. Bereken de volgende primitieve:

$$\int \frac{\sin^3 2x}{\cos^2 2x} dx$$

/10

9. Bereken de oneigenlijke integraal

$$\int_0^1 \frac{\ln\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{x}} dx$$

als die bestaat.

/10

10. Bereken de totale oppervlakte van de poolkromme uit vraag (6). Gebruik zo veel mogelijk de symmetrie van de tekening.

	/10
--	-----

11. Bepaal een meetkundige rij van 3 termen waarvan de som 21 is en waarvan de som van de kwadraten 189 is.

/10

12. Gegeven $f(x) = \ln(1+x) - \sin x$. Bepaal $T_6(f, 0)(x)$.

/10

13. Stel $z = f(u, v)$ met $f(u, v) = u^2v + \sin v$, $u = x^2y$ en $v = x - y$. Bereken

$$\frac{\partial z}{\partial x}(1, 1) \quad \text{en} \quad \frac{\partial z}{\partial y}(1, 1).$$

/10

14. Bereken de extrema en hun aard van

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y.$$

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

$$\Rightarrow \begin{array}{r} /140 \\ /60 \end{array}$$

Oplossingen:

1.

We brengen elke breuk in de vorm $a + bi$:

$$\frac{2+i}{1-i} = \frac{(2+i)(1+i)}{2} = \frac{1+3i}{2},$$

$$\frac{3}{2+i} = \frac{3(2-i)}{5} = \frac{6}{5} - \frac{3}{5}i,$$

$$\frac{1}{i-3} = \frac{-3-i}{10}.$$

Dus

$$\frac{2+i}{1-i} - \frac{3}{2+i} + \frac{1}{i-3} = \boxed{-1 + 2i}.$$

2.

De deling geeft

$$Q(z) = 2iz^2 + (-1 - 5i)z - i$$

en

$$R(z) = (10 + 6i)z - 4 + 3i.$$

Dus

$$\boxed{2iz^4 + (1 - 3i)z^3 - (6 + i)z^2 + (7 - 5i)z - 4 + i}$$
$$\boxed{= (z^2 + (1 - i)z + 2)(2iz^2 + (-1 - 5i)z - i) + (10 + 6i)z - 4 + 3i.}$$

3.

Eerst het domein:

$$x - 1 > 0 \quad \text{en} \quad x + 3 > 0 \quad \Rightarrow \quad x > 1.$$

Verder:

$$\log_2(x - 1) + \log_2(x + 3) = \log_2((x - 1)(x + 3)).$$

Dus

$$(x - 1)(x + 3) = 2^3 = 8.$$

Daaruit volgt

$$x^2 + 2x - 11 = 0,$$
$$x = -1 \pm 2\sqrt{3}.$$

Alleen $x = -1 + 2\sqrt{3}$ ligt in het domein. Dus

$$\boxed{x = -1 + 2\sqrt{3}.}$$

4.

$$(a) \quad \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} = \frac{(x + 1)(x^2 - x + 1)}{(x + 1)(x - 1)}.$$

Dus

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} = -\frac{3}{2}.}$$

Verder:

$$(b) \quad \sin 5x \sim 5x, \quad \tan 2x \sim 2x.$$

Dus

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\tan 2x} = \frac{5}{2}.}$$

Tot slot:

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin x)}{x} = 1.$$

Dus

$$\boxed{L = e.}$$

5.

Met de quotiëntregel:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{2x\sqrt{\ln x}}(x^2 + 1) - 2x\sqrt{\ln x}}{(x^2 + 1)^2}.$$

Gemeenschappelijke noemer nemen geeft

$$\boxed{f'(x) = \frac{x^2 + 1 - 4x^2 \ln x}{2x\sqrt{\ln x}(x^2 + 1)^2}.}$$

6.

$$r(\theta) = 1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta \geq 0.$$

Verder:

$$r'(\theta) = -2 \sin 2\theta.$$

De nulpunten van r zijn

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}.$$

De nulpunten van r' zijn

$$\theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}.$$

Er zijn twee gelijke lussen: een rechterlus en een linkerlus. De maximale afstand is $r = 2$ voor $\theta = 0$ en $\theta = \pi$.

7.

De noemer factoriseert als

$$x^3 + 2x^2 + 4x + 8 = (x + 2)(x^2 + 4).$$

Met Fuss:

$$\frac{5x^2 - 3x + 2}{x^3 + 2x^2 + 4x + 8} = \frac{7}{2(x + 2)} + \frac{3(x - 4)}{2(x^2 + 4)}.$$

Dus

$$\int \frac{5x^2 - 3x + 2}{x^3 + 2x^2 + 4x + 8} dx = \frac{7}{2} \ln |x + 2| + \frac{3}{4} \ln(x^2 + 4) - 3 \operatorname{Bgtan} \left(\frac{x}{2} \right) + C.$$

8.

Schrijf

$$\sin^3 2x = \sin 2x(1 - \cos^2 2x).$$

Stel $u = \cos 2x$, dan is $du = -2 \sin 2x dx$. Dan

$$\int \frac{\sin^3 2x}{\cos^2 2x} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{1 - u^2}{u^2} du.$$

Dus

$$= -\frac{1}{2} \int (u^{-2} - 1) du = \frac{1}{2u} + \frac{u}{2} + C.$$

Terug invullen geeft

$$\frac{1}{2} \sec 2x + \frac{1}{2} \cos 2x + C.$$

9.

$$\ln \left(\frac{1}{x} \right) = -\ln x.$$

Voor $a > 0$ geldt

$$\int_0^1 x^{a-1} (-\ln x) dx = \frac{1}{a^2}.$$

Hier is $a = \frac{1}{2}$. Dus

$$\int_0^1 \frac{\ln(1/x)}{\sqrt{x}} dx = 4.$$

10.

Voor een poolkromme geldt

$$A = \frac{1}{2} \int r^2 d\theta.$$

Hier is

$$r = 1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta.$$

Dus

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 4 \cos^4 \theta \, d\theta = 2 \int_0^{2\pi} \cos^4 \theta \, d\theta.$$

Omdat

$$\int_0^{2\pi} \cos^4 \theta \, d\theta = \frac{3\pi}{4},$$

krijgen we

$$\boxed{A = \frac{3\pi}{2}}.$$

11.

Schrijf de drie termen als

$$\frac{a}{r}, \quad a, \quad ar.$$

Dan

$$a \left(r + 1 + \frac{1}{r} \right) = 21.$$

Stel $S = r + \frac{1}{r}$. Dan is

$$a(1 + S) = 21$$

en

$$a^2(S^2 - 1) = 189.$$

Hieruit volgt

$$\frac{S^2 - 1}{(S + 1)^2} = \frac{189}{441} = \frac{3}{7}.$$

Dus $S = \frac{5}{2}$ en $a = 6$. Daarom

$$r + \frac{1}{r} = \frac{5}{2},$$

waaruit $r = 2$ of $r = \frac{1}{2}$. Een mogelijke rij is

$$\boxed{3, 6, 12}.$$

De omgekeerde volgorde kan ook.

12.

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{6} + \dots$$

en

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \dots$$

Dus

$$\boxed{T_6(f, 0)(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{4} + \frac{23x^5}{120} - \frac{x^6}{6}}.$$

13.

Voor $f(u, v) = u^2v + \sin v$ is

$$f_u = 2uv, \quad f_v = u^2 + \cos v.$$

In $(x, y) = (1, 1)$ geldt

$$u = 1, \quad v = 0,$$

dus

$$f_u(1, 0) = 0, \quad f_v(1, 0) = 2.$$

Verder:

$$u_x = 2xy = 2, u_y = x^2 = 1, v_x = 1, v_y = -1.$$

Daarom:

$$\frac{\partial z}{\partial x}(1, 1) = 0 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = \boxed{2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}(1, 1) = 0 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) = \boxed{-2}.$$

14.

$$f_x = 2x + y - 3, \quad f_y = x + 2y - 6.$$

Dus

$$\begin{cases} 2x + y = 3, \\ x + 2y = 6. \end{cases}$$

Hieruit volgt $(x, y) = (0, 3)$. De Hessiaan is

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Omdat $\det H = 3 > 0$ en $f_{xx} = 2 > 0$, is dit een lokaal minimum. De functiewaarde is

$$f(0, 3) = -9.$$

Dus

$$\boxed{(0, 3) \text{ is een lokaal minimum met waarde } -9.}$$